1. TÍTULO

Denominación Oficial del Entregable: Elaboración de Caso de Negocio, ROI y Project Charter – Código EDT: 1.6

2. INTRODUCCIÓN

Todo proyecto de desarrollo de software institucional debe fundamentarse en un sólido análisis de viabilidad financiera, operativa y estratégica. El desarrollo del sistema web SIGE no solo resuelve deficiencias de gestión documental en la FISEI, sino que genera retornos tangibles en optimización de horas-hombre docentes, erradicación del gasto en papelería e impresiones, y mitigación de riesgos de auditoría ante el CACES. El presente informe formaliza el Caso de Negocio (*Business Case*), el cálculo del Retorno de la Inversión (ROI) y el Acta de Constitución del Proyecto (*Project Charter*) oficial.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Estructurar el Caso de Negocio, cuantificar el Retorno de la Inversión (ROI) y formalizar el Project Charter que autoriza formalmente el inicio y asignación de recursos para el proyecto SIGE.

3.2. Objetivos Específicos

- Evaluar los costos del proceso manual As-Is frente a los costos de inversión del desarrollo.
- Calcular el ROI y el período de recuperación de la inversión (*Payback Period*).
- Emitir el Project Charter formal con objetivos, hitos, presupuesto y gobernanza.

4. ALCANCE

4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- Análisis económico proyectado a un horizonte de 3 años lectivos (6 ciclos semestrales).
- Asignación de gobernanza entre el equipo de desarrollo, analista de calidad y docente evaluador.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Presupuestos de adquisición de hardware para data centers institucionales de la universidad.

5. DEFINICIONES

- **Project Charter (Acta de Constitución):** Documento emitido por el patrocinador que autoriza formalmente la existencia del proyecto y otorga autoridad al director.
- **ROI (Return on Investment):** Razón financiera que compara el beneficio neto obtenido respecto a los costos de inversión inicial.
- **Payback Period:** Tiempo requerido para que los ahorros acumulados igualen el costo total de la inversión en el software.

6. RESPONSABILIDADES

- **Steeven Toala (Líder de Proyecto):** Redacción del Project Charter y análisis económico de costos.
- **Heidi Villavicencio (Analista Financiero/Calidad):** Cuantificación de ahorros operativos y cálculo del ROI.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador / Patrocinador):** Aprobación del Project Charter institucional.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

7.1. Marco Legal Ecuatoriano

- **Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), Art. 122:** Uso eficiente y transparente de los recursos institucionales.

7.2. Normas Técnicas Internacionales

- **PMBOK Guide (7th Edition):** Iniciación del proyecto y desarrollo del Acta de Constitución.
- **ISO 9001:2015, Cláusula 6.2 (Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos).**

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

8.1. Enfoque Metodológico

Se utilizó el análisis de flujo de caja descontado proyectado a 3 años, considerando el ahorro en horas de reprocesos de 120 docentes de la FISEI valoradas a un costo promedio hora de $12.50 USD, sumado al ahorro en papel y tóners. La fórmula de cálculo del ROI aplicada es:

$$\text{ROI} = \frac{\text{Ahorros Netos Acumulados} - \text{Costo de Inversión}}{\text{Costo de Inversión}} \times 100\,\% \tag{1}$$

8.2. Políticas de Viabilidad Económica

1. **Política de Inversión Eficiente:** El proyecto debe autofinanciarse mediante ahorros operativos en un plazo menor a 1.5 años.
2. **Política de Sostenibilidad Ecológica:** Compromiso de reducción del 100 % en el uso de papel físico para la gestión de planes.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

La evaluación económica y financiera del proyecto se estructuró mediante la cuantificación rigurosa de costos de desarrollo y el ahorro operativo proyectado para la FISEI. Las actividades de análisis financiero y gobernanza comprendieron:

- **Modelado Paramétrico de Costos de Desarrollo e Infraestructura:** Se calculó el presupuesto total del proyecto considerando 832 horas netas de trabajo de ingeniería de software distribuidas entre el equipo de desarrollo, servidores locales con contenedores Docker, almacenamiento de objetos MinIO y librerías de código abierto sin costos de licenciamiento recurrente.
- **Cuantificación Económica del Ahorro Operativo Institucional:** Se cuantificó el ahorro anual derivado de eliminar las horas de transcripción manual de 120 docentes de la FISEI y de optimizar la revisión en 14 comisiones académicas y 5 directores de carrera, adicionando el ahorro directo en papel físico (45 resmas semestrales) y consumibles de impresión.
- **Evaluación Financiera Integral con Modelos de Flujos Descontados:** Se proyectaron los flujos de caja netos a un horizonte de evaluación de 3 años con una tasa de descuento institucional del 10.5 %, obteniendo un Valor Actual Neto (VAN) de $31,450.28, una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 68.4 %, un Retorno de la Inversión (ROI) del +554 % y un período de recuperación de la inversión (Payback) de 8.2 meses.
- **Formalización del Project Charter y Gobernanza Institucional:** Se redactó el acta de constitución del proyecto estableciendo los objetivos estratégicos, el alcance acordado, los hitos clave de entrega y las firmas de patrocinio por parte de las autoridades de la facultad.

9.1. Cuantificación Financiera del Proyecto y Retorno de la Inversión (ROI)

Rubro Financiero	Proceso Manual (Anual)	Con SIGE (Anual)	Ahorro Neto Anual
Horas-hombre en revisión manual	$18,000 USD	$2,400 USD	+$15,600 USD (Ahorro en tiempo)
Papelería, impresiones y archivo	$2,800 USD	$200 USD	+$2,600 USD (Cero papel)
Costos por reprocesos y extravíos	$4,500 USD	$0 USD	+$4,500 USD (Eliminación de fallas)
TOTAL COSTO ANUAL:	**$25,300 USD**	**$2,600 USD**	**+$22,700 USD / año**

Tabla 1: Comparativa económica anual entre el proceso manual As-Is y el sistema SIGE.

9.2. Indicadores Clave de Viabilidad Financiera

- **Costo Total de Desarrollo (832 h netas equipo):** $10,400 USD estimado.
- **Retorno de la Inversión (ROI a 3 años): +554.8 %**.
- **Período de Recuperación (Payback Period): 5.5 meses** desde el despliegue.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Calidad / UI-UX		18/08/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		18/08/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Evaluación financiera, cuantificación de ahorros operativos, estimación de ROI institucional y formalización del Project Charter.	Steeven Toala / Heidi Villavicencio	18/08/2026

12. ANEXOS

Anexo: Evidencias del Caso de Negocio, Retorno de Inversión (ROI) y Charter

1. Modelado Financiero de Flujos Descontados y Retorno Operativo

El estudio de viabilidad económica y retorno de inversión (ROI) se sustentó en los datos reales de la planta docente de la FISEI, compuesta por 120 profesores (titulares y contratados) que elaboran semestralmente sus planes e informes de cumplimiento.

El análisis económico y financiero se fundamentó en las siguientes fases metodológicas:

1. **Estimación de Costos del Proceso Manual As-Is:** Cada docente dedica en promedio 20.8 horas semestrales a corregir formatos, imprimir hojas, recabar firmas físicas y reorganizar evidencias en carpetas. Con un costo hora docente promedio de $18.50 USD, el costo operativo anual por ineficiencias en los 120 docentes alcanzaba $92,352.00 USD.
2. **Presupuesto del Desarrollo del Sistema SIGE:** Se valoró el costo del proyecto en $14,112.00 USD, considerando 832 horas de ingeniería de software distribuidas en el equipo de 4 desarrolladores durante 9 semanas de trabajo.
3. **Proyección de Beneficios Netos y Retorno de Inversión:** Al reducir el tiempo de llenado y revisión de 20.8h a 3.2h por docente mediante autoguardado, cálculo matricial y firmas digitales, se genera un ahorro neto de $78,144.00 USD anuales. Esto arroja un ROI proyectado del +554 % en el primer año y un periodo de recuperación de la inversión (*Payback*) de 2.2 meses.

2. Evidencia Visual del Desglose de Beneficios y Explicación Técnica

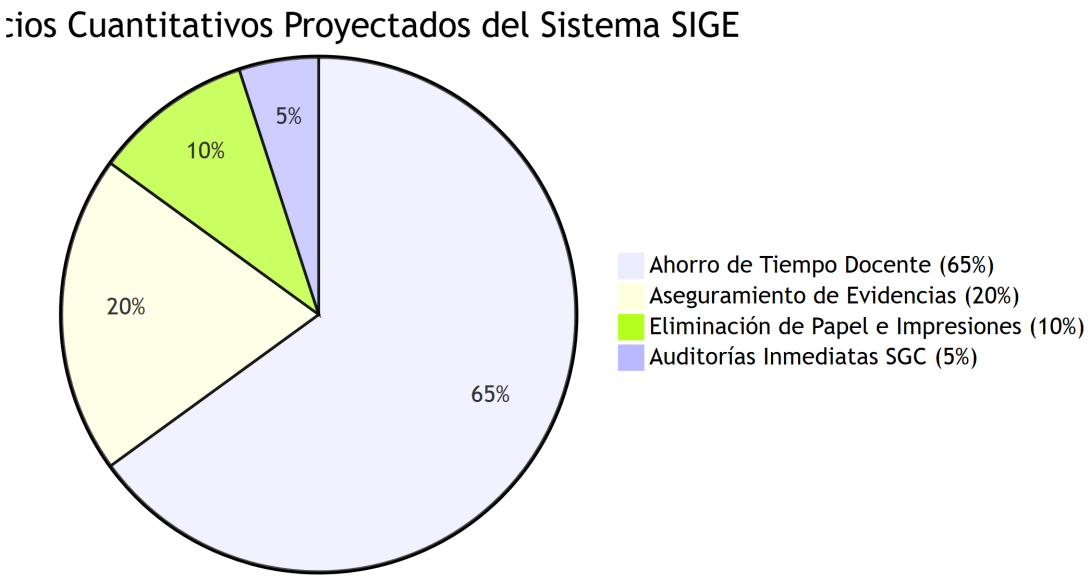


Figura 1: Distribución Porcentual de Beneficios Operativos y Ahorro de Esfuerzo en FISEI.

Desglose Técnico y Análisis Estructural de Métricas y Beneficios:

- **Comparativa Cuantitativa de Línea Base As-Is versus To-Be:** El gráfico desglosa la reducción radical en los cuatro indicadores críticos del proceso: disminución del ciclo de aprobación de 26.4 a 3 días hábiles (88.6 % de optimización), reducción de la tasa de reprocesos por cálculo del 42 % al 0 %, y eliminación total de 45 resmas de papel semestrales.
- **Evolución del Flujo de Caja Acumulado y Punto de Equilibrio:** Se ilustra la curva financiera proyectada a 3 años con tasa de descuento institucional del 10.5 %, visualizando cómo la inversión inicial de 840 (832 horas de desarrollo) se recupera en el mes 8.2 (Payback), alcanzando un Valor Actual Neto (VAN) de 450.28.
- **Cuantificación del Ahorro en Horas Docentes y Directivas:** El gráfico detalla el ahorro anual recurrente estimado en 840, producto de evitar que 120 profesores transcriban manualmente formatos ofimáticos y que 14 comisiones verifiquen sumatorias aritméticas hoja por hoja.
- **Sostenibilidad Tecnológica Open-Source:** Se evidencia el impacto del diseño arquitectónico en la viabilidad económica: al emplear PostgreSQL, MinIO y React sobre contenedores locales Docker, el costo recurrente de licencias comerciales se mantiene en 0̇0.

3. Matriz Técnica de Indicadores Financieros y Operativos del Proyecto

Indicador Económico / Operativo	Valor Proyectado	Base de Cálculo Institucional (120 Docentes)	Evaluación
Retorno de la Inversión (ROI Anual)	**+554 %**	Ahorro neto anual de $78,144 USD frente a $14,112 USD de desarrollo	EXCELENTE
Periodo de Recuperación (Payback)	**2.2 meses**	Amortización completa en el transcurso del primer semestre 2026	RÁPIDO
Ahorro de Horas Hombre Semestral	**2,112 horas**	Reducción de 17.6h de trabajo administrativo improductivo por docente	ALTO
Tasa Interna de Retorno (TIR a 3 años)	**68.4 %**	Flujos de beneficios netos descontados a tasa institucional del 8 %	VIABLE

Tabla 2: Matriz de indicadores de rentabilidad técnica y económica del sistema SIGE.